

Universidad Estatal de Sonora
Facultad: Ingenieria
Carrera: Software

Mtro. Francisco Esteban Flores Araiza
Simulación de Sistemas

Avance del proyecto integrador: Act 13: Casos de estudio.

Equipo:
Noriega Velazquez Jesus Manuel
Isaac Vivanco Reyna Vanesa
Hernandez Hernandez Carlos Alberto
Sara de los angeles Carmona Catalan

Grupo: 002

Hermosillo, Sonora
Noviembre 2026

Problemática y alcance

El estudio simula el flujo de clientes de la cafetería de la escuela para medir cuánto esperan y qué tan ocupados están la caja y la cocina. Hoy el cliente se forma, ordena y paga en caja, y después espera su pedido**.**

Incluye: llegada, caja, preparación y entrega, en un horario definido (por ejemplo, el receso). No incluye: compra de insumos, inventario ni el costo de desarrollar la app.

Pregunta y escenarios

¿Qué pasaría si abriéramos una app para ordenar y llevar? Se compara el esquema actual contra uno con app, midiendo espera y utilización.

Escenario	**Qué cambia**	**Parámetro a variar**
A: actual	Todos hacen fila en caja y luego esperan su pedido	Ninguno
B: con app	Una fracción ordena antes y solo pasa a recoger	Fracción que usa la app (propuesta: 10 % a 50 %)

Modelo

Es un modelo discreto y estocástico: cambia por eventos y tiene azar en llegadas y tiempos.

Componente	**En la cafetería**	**En SimPy**
Entidad	Cliente (y su pedido)	Una función proceso
Atributos	Hora de llegada, si usa la app, tiempos de atención y preparación	llegada, usa_app
Eventos	Llega, empieza en caja, termina de pagar, termina de preparar, se entrega	request / timeout
Recursos	Caja y cocina	Resource(env, capacity=n)
Salidas	Espera en caja, tiempo total, utilización, largo de fila	Lista registro

Datos a medir

Hay que ir a la cafetería en horario real y anotar los tiempos. La distribución final la decide lo que midan, no esta tabla.

Dato	Cómo medirlo	Distribución candidata
Tiempo entre llegadas	Anotar la hora de cada cliente que llega	Exponencial
Atención en caja	Cronometrar de que empieza a ordenar hasta que paga	Normal o exponencial
Preparación del pedido	Cronometrar de que paga hasta que recibe	Normal o uniforme
Quién usaría la app	Encuesta corta a clientes	Bernoulli (proporción p)
Personal	Contar cajeros y cocineros por turno	Valor fijo

Implementación en SimPy

El código base está en el archivo **nombredelArchivo**. Usa un generador de llegadas con tiempos exponenciales, un proceso por cliente y dos recursos (caja y cocina). Los clientes de la app se saltan la caja y entran directo a la cocina.

Todos los parámetros actuales (tasa de llegadas, tiempos, número de cajas y cocineros, fracción de la app) son valores de ejemplo y se reemplazan con los datos medidos. Cada escenario se corre en 30 réplicas con semillas distintas, no en una sola corrida.

Validación y experimentos

Validación: comparar la espera promedio del escenario A simulado contra la espera medida en la cafetería. Si se alejan, se revisan los datos y las distribuciones antes de experimentar.

Experimentos planeados:

- Variar la fracción que usa la app (10 % a 50 %).
- Variar el número de cocineros y de cajas.
- Comparar espera en caja, tiempo total y utilización entre escenarios.

Ruta y calendario

Fecha	Entrega
Mié 4 nov	Registro del equipo y trabajo en clase sobre la Actividad 13
Vie 6 nov	Actividad 13: planeación (PDF con datos medidos) + reflexión individual
Dom 8 nov	Actividad 14: modelo en SimPy, validación y 30 corridas + reflexión individual
Mar 10 nov	Actividad 15: documento completo del estudio (PDF y código)
Mié 11 nov	Actividad 16: presentación de 15 a 20 minutos

ACTIVIDAD 13

El profe pide al menos 30 observaciones por variable, con hoja de registro y un histograma de cada una.

Definición del Sistema

- **Organización:** Cafetería de la escuela.
- **Sistema actual:** El flujo es presencial y secuencial. Los clientes hacen fila para llegar a una de las **2 cajas** y pagar (tardando un promedio de **5 minutos**, que se duplica a **10 minutos** en los recesos debido al cuello de botella). Después, pasan a la zona de espera de la cocina, donde **2 cocineros** preparan los alimentos (tardando un promedio de **15 minutos**, que se duplica a **30 minutos** en horas pico), resultando en un tiempo total de espera considerable.
- **Sistema propuesto:** Implementar una aplicación móvil para ordenar y llevar (*pick-up*) que permita a los usuarios pagar de antemano de forma digital, eliminando el tiempo de espera en caja y enviando la orden directo a cocina antes de su llegada.

Pregunta del Estudio

- **Pregunta central:** ¿Qué pasaría si abriéramos una app para ordenar y llevar?
- **Objetivos de evaluación:** Analizar la reducción en los tiempos de espera totales y medir la descongestión en la fila de caja y cocina durante los recesos escolares.

Medición de Datos y Componentes del Sistema

Componente / Elemento	**Tipo de Componente**	**Descripción en la Cafetería**	**Datos Medidos (Operación Normal vs. Cuello de Botella / Recesos)**	**Distribución de Probabilidad / Modelo**
Hora de llegada (Tiempo entre llegadas)	Variable de Entrada (Estocástica)	Intervalo de tiempo aleatorio entre la llegada de un cliente y el siguiente.	Llegadas constantes en hora valle; oleadas masivas de clientes al iniciar el receso.	Distribución Exponencial (λ variable)
Duración de la atención en caja	Variable de Servicio (Proceso)	Tiempo que transcurre desde que el cliente llega a la caja presencial hasta que paga.	**5 minutos** en promedio (se duplica a **10 minutos** en recesos).	Distribución Uniforme o Triangular
Duración de la preparación del pedido	Variable de Servicio (Proceso)	Tiempo que toma la cocina en elaborar y entregar los alimentos.	**15 minutos** en promedio (se duplica a **30 minutos** en recesos por saturación).	Distribución Triangular o Normal
Número de cajeros y cocineros	Recursos del Sistema (Capacidad)	Personal disponible para procesar pedidos en paralelo.	Capacidad fija: **2 cajeros** y **2 cocineros**.	Recurso discreto (simpy.Resource , capacidad = 2)
Modalidad de App Móvil	Escenario Alternativo	Pedidos y pagos digitales por anticipado para llevar.	Elimina el tiempo de atención en caja (0 min) y adelanta la orden a cocina.	Probabilidad fija de uso (ej. 30% a 50% de adopción)

Distribución propuesta para cada variable

A partir de los datos medidos y observados, se propone la siguiente modelación estadística para la siguiente actividad:

- **Tiempo entre llegadas de clientes:** Se propone una **Distribución Exponencial** (con una tasa de llegada λ baja en horas valle y alta/masiva durante los recesos).
- **Duración de la atención en caja:** Se propone una **Distribución Uniforme o Triangular**, con un valor medio de **5 minutos** en operación normal y un factor de duplicación de **10 minutos** en los cuellos de botella de los recesos.
- **Duración de la preparación en cocina:** Se propone una **Distribución Triangular o Normal**, con un promedio de **15 minutos** en operación normal que asciende a **30 minutos** debido a la saturación durante los recesos.
- *Nota de justificación:* Los histogramas de los datos medidos reflejan una asimetría típica en sistemas de filas y demuestran cómo la variabilidad aumenta drásticamente en los periodos de receso escolar.